KPIs de Manutenção sem Complicação

MTTR, MTBF e Compliance do Plano de Manutenção — explicados com números reais, sem jargão.

RG MAINTENANCE

Introdução — Porque é que gerir manutenção "a olho" não funciona

Se perguntares a um gestor de manutenção "a tua equipa está a melhorar ou a piorar este ano?", a resposta mais comum é um palpite: "acho que sim", "parece que temos menos avarias". Sem números, é impossível saber ao certo — e é impossível justificar a um diretor financeiro um investimento em peças, formação ou mais um técnico.

Este e-book explica três indicadores — só três, não quarenta — que, bem usados, respondem às perguntas que realmente importam numa fábrica ou oficina: quanto tempo perdemos a reparar, de quanto em quanto tempo um equipamento avaria, e se estamos a cumprir o plano de manutenção preventiva que desenhámos. Sem fórmulas académicas — com exemplos numéricos passo a passo, prontos a replicar nos teus próprios dados.

1. Primeiro: o que conta como "avaria"?

Antes de calcular seja o que for, é preciso concordar no que se está a contar. Nem toda a Ordem de Trabalho (OT) é uma avaria — uma manutenção preventiva programada não é uma falha, é o contrário: é prevenção a funcionar.

Para efeitos destes indicadores, só conta como avaria uma OT de natureza corretiva — ou seja, criada para reparar algo que já falhou ou está a falhar (inclui Pedidos de Intervenção/PI, e OTs classificadas como corretivas). OTs de manutenção preventiva (PM), inspeção, calibração ou lubrificação **não contam** para estes cálculos — são trabalho planeado, não falha.

2. MTTR — Tempo Médio de Reparação

O que mede: quanto tempo, em média, a tua equipa demora a resolver uma avaria, do momento em que a intervenção começa até terminar. Um MTTR alto não significa só "a equipa é lenta" — pode significar falta de peças sobressalentes, falta de documentação técnica, ou avarias cada vez mais complexas.

MTTR = Tempo total de reparação ÷ Número de avarias

Exemplo prático

Em outubro, um compressor teve 4 avarias. Os tempos de reparação registados foram: 3h, 1,5h, 6h e 2h. Tempo total = 3 + 1,5 + 6 + 2 = 12,5 horas.

MTTR = 12,5 ÷ 4 = 3,1 horas por avaria

Isto já diz algo de concreto: em média, cada vez que este compressor avaria, a fábrica fica mais de 3 horas sem ele. Se o objetivo é reduzir paragens, há dois caminhos — ter menos avarias (ver MTBF, a seguir) ou reparar mais depressa quando acontecem (reduzir o MTTR, com melhor stock de peças e procedimentos documentados).

3. MTBF — Tempo Médio Entre Falhas

O que mede: de quanto em quanto tempo, em média, um equipamento volta a avariar. Ao contrário do MTTR (que olha para o tempo de reparação), o MTBF olha para o tempo de *funcionamento* entre uma avaria e a seguinte — é o indicador mais direto de fiabilidade do equipamento.

MTBF = Tempo total de operação disponível ÷ Número de avarias

Exemplo prático

O mesmo compressor, num ano com 8 640 horas disponíveis (365 dias × 24h), teve 12 avarias ao longo do ano, com um total de 40 horas de paragem para reparações (soma dos MTTR de cada avaria). Tempo de operação = 8 640 – 40 = 8 600 horas.

MTBF = 8 600 ÷ 12 = ≈ 717 horas entre avarias (cerca de 30 dias)

Isto significa que, em média, este compressor funciona cerca de um mês seguido antes de voltar a avariar. Comparar o MTBF do mesmo equipamento mês a mês (ou ano a ano) é a forma mais honesta de ver se a manutenção preventiva está realmente a funcionar — um MTBF a subir é o sinal mais claro de que a equipa está a prevenir, não só a apagar fogos.

4. Disponibilidade — juntando os dois números

A Disponibilidade responde à pergunta que o diretor de produção realmente quer saber: "de todo o tempo em que este equipamento devia estar a produzir, que percentagem esteve mesmo disponível?"

Disponibilidade (%) = (Tempo de operação ÷ Tempo total disponível) × 100

Com os números do exemplo anterior: Disponibilidade = (8 600 ÷ 8 640) × 100 = **99,5%**. Parece um número pequeno de diferença (0,5%), mas em 8 640 horas/ano isso são 40 horas de produção perdidas — o equivalente a 5 turnos de 8 horas parados.

5. Compliance do Plano de Manutenção — o indicador que (quase) todos calculam mal

Este é o erro mais comum que vemos: calcular a "taxa de cumprimento" da manutenção preventiva contando **ocorrências** (cada vez que uma tarefa preventiva foi ou não feita) em vez de contar **planos** (cada equipamento/tarefa planeada, uma vez por ano). O resultado desse erro é um número que oscila sem sentido assim que se edita uma única OT — e que não corresponde a nada que se possa explicar a um auditor.

A forma correta: para cada plano de manutenção preventiva da empresa, verificar se a OT desse plano referente ao ano em curso já está concluída. O indicador é a percentagem de planos "em dia".

Compliance de PM (%) = (Nº de planos com a OT do ano concluída ÷ Nº total de planos) × 100

Exemplo prático

Uma fábrica tem 50 planos de manutenção preventiva ativos este ano (cada um corresponde a uma tarefa planeada num equipamento — ex. "lubrificação trimestral do motor X"). No fim de outubro, 38 desses planos já têm a OT do ano concluída; os outros 12 ainda estão pendentes ou em curso.

Compliance = (38 ÷ 50) × 100 = 76%

Este número só muda quando um plano muda de estado real (a OT é concluída, ou um novo plano é criado) — não quando se corrige um detalhe qualquer de uma OT antiga. É um número estável, auditável e comparável mês a mês.

6. Lendo os 4 números juntos

Indicador	Pergunta a que responde	Sinal de alerta
MTTR	Quanto tempo demoramos a reparar?	A subir mês a mês → falta de peças/documentação
MTBF	De quanto em quanto tempo avaria?	A descer → equipamento a degradar-se ou PM insuficiente
Disponibilidade	Que % do tempo esteve a produzir?	Abaixo da meta da fábrica (normalmente 90-98%)
Compliance de PM	Estamos a cumprir o plano preventivo?	Abaixo de 80-90% → mais corretivas a caminho

A leitura mais útil não é olhar para um indicador isolado, é olhar para o padrão: Compliance de PM a cair seguido, meses depois, de MTBF a cair e MTTR a subir é uma fábrica a pagar agora o preço de ter adiado manutenção preventiva há uns meses.

7. Checklist resumo

- Define claramente o que conta como "avaria" na tua empresa (OTs corretivas/PI) antes de calcular seja o que for.
- Regista sempre a hora de início e fim de cada intervenção — sem isso, não há MTTR fiável.
- Calcula o MTTR e o MTBF por equipamento, não só globalmente — equipamentos críticos merecem olhar individual.
- Calcula o Compliance de PM por planos (não por ocorrências) — é o único jeito de o número fazer sentido mês a mês.
- Revê os 4 números juntos, mensalmente, não isoladamente.

Próximo passo

Calcular estes indicadores à mão, em Excel, é possível — mas trabalhoso e fácil de errar (o erro de Compliance por ocorrências, descrito acima, é o mais comum que vemos). A RG Maintenance calcula estes 4 indicadores automaticamente, por equipamento, a partir das OTs que a tua equipa já regista no dia a dia — sem folhas de cálculo paralelas.

Experimenta gratuitamente durante 14 dias em **rg-maintenance.vercel.app** — sem cartão de crédito.